

高级计算机网络教学经验分享

从“会写代码”到“会解决问题” AI时代高级计算机网络系统能力培养探索

课程现状 | 内容重构 | 实践融合
经典研读 | 前沿分享

教学经验分享

中国科学技术大学 赵功名
2026年9月8日

汇报提纲

- 1 高网教学现状分析
- 2 高网教学体系重构
- 3 高网实践融合教学
- 4 经典论文深度研读
- 5 前沿论文分享交流

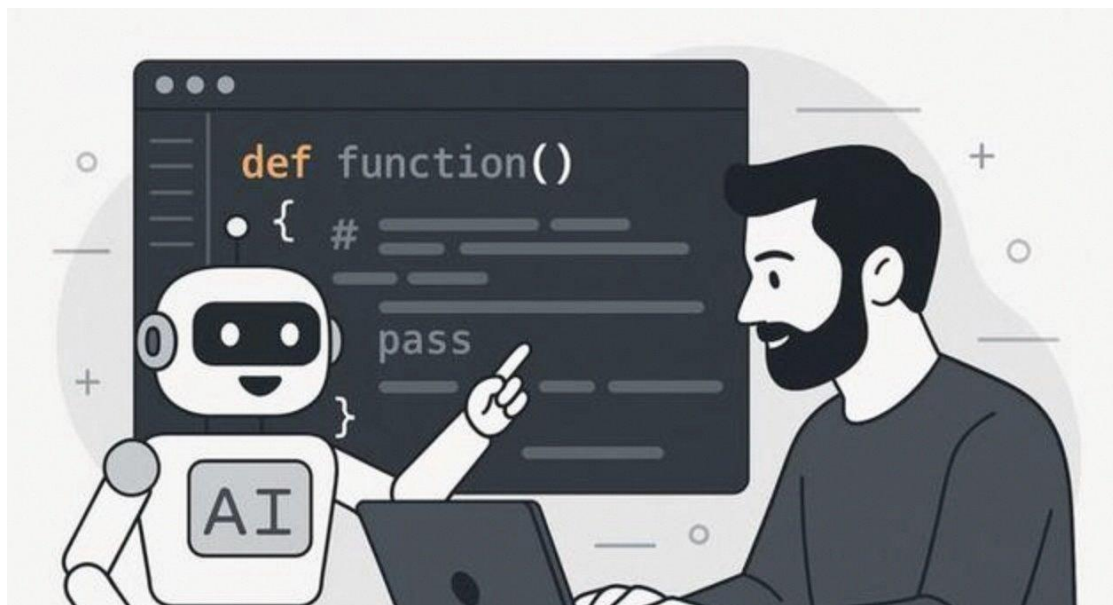


高网教学现状分析

AI时代下的高网教学现状

➤ 随着AI能力的迅速普及，大模型逐渐成为学生学习的**重要工具**：

- 网络协议代码可**快速**生成，网络实验代码可**自动**补全
- Linux脚本可**快速**编写，代码调试效率**显著提升**



AI辅助编程



ChatGPT



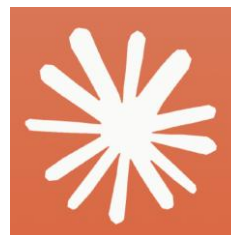
Copilot



Gemini



Deepseek



Claude



Cursor

AI正在降低代码实现门槛，但并未降低复杂网络系统设计难度

高网课程能力培养重点

代码实现

问题求解

传统教学关注点

- **协议理解**: 理解网络协议**工作原理**, 掌握协议流程及关键机制实现
- **代码实现**: 根据需求完成网络**程序开发**, 实现执行网络协议功能
- **实验验证**: 通过**实验验证**网络程序功能, 实现预期设计目标
- **结果总结**: 对运行过程、运行结果等进行**总结分析**并形成相应报告

AI时代教学关注点

- **网络问题定义**: 从实际网络场景中**抽象问题**, 明确性能目标与约束条件
- **网络方案设计**: 根据需求综合网络协议、系统架构和算法设计形成**完整方案**
- **网络性能诊断**: 定位并分析网络吞吐量、尾部时延、网络拥塞等关键**性能瓶颈**
- **实验验证与优化**: 设计实验验证所设计方案的有效性, 并基于实验结果不断**改进优化**网络方案

课程能力培养正从“ **实现已有系统** ”到“ **设计优化系统** ”转变

友校高网课程教学参考

985高校A

➤ 课程内容

分基础理论、核心技术和应用扩展**三个模块**进行讲述，主要介绍TCP/IP协议族、路由交换、拥塞控制、Socket通信、云数据中心及物联网等知识

➤ 考核形式

随堂测验+实验报告+期末考试

985高校B

➤ 课程内容

介绍网络体系结构、路由器软硬件、网络QoS、匹配分类算法、SDN、路由协议、TCP拥塞控制等核心知识，并引入QUIC、大模型集合通信等**前沿专题**

➤ 教学模式

线上视频教学+线下讲授+**学术论文**研讨

985高校C

➤ 课程内容

分无线通信、广域网通信、数据中心网络、海洋/空天网络**四个场景**进行讲述，每个场景通过**分享经典论文**的方式来介绍对应技术

➤ 考核形式

网络方向**学术汇报**

985高校D

➤ 课程内容

介绍机器学习系统基础、GPU/CUDA编程、模型/流水线并行策略、内存优化、ML编译等技术，并聚焦LLM的高效推理及轻量级训练

➤ 考核形式

课堂参与+三次编程作业+课程**综合项目**

当前高网教学存在的问题

✈ AI的快速发展进一步放大了传统高网教学的短板

课程内容滞后

AI时代网络技术体系持续演进，而传统教材仍以TCP/IP协议栈为核心进行教授，缺乏对于可编程网络、智算网络、

实验深度不足

大量网络实验仍停留在验证层面，缺乏对于真实网络性能瓶颈的**诊断与调优训练**，同时不少学生虽能借助AI工具快

AI时代高网课程更应专注于培养学生的**学术创新能力**

目前主流考核方式仍聚焦于期末考试，侧重于理论记忆与知识复现，无法有效评价学生问题定义、方案设计等**学术能力**，同时AI辅助完成的日常作业与实验难以真实反映学生的知识理解程度

当前高网课堂以教师单向讲授为主，课堂互动形式较为单一，同时AI工具的广泛应用使学生更倾向于课后独立获取知识，进一步削弱了课堂讨论、**协作交流**和深度思考的积极性



高网教学体系重构

课程结构：三层重构

基础实践

- **对象：**概念、机制、性能指标
- **动作：**诊断、配置、运行、观察
- **产出：**移动云“赛训”日志、曲线与解释

经典研读

- **对象：**母问题与代表性论文
- **聚焦：**问题分析、方法拆解
- **思考：**场景局限、方法迁移

前沿分享

- **对象：**近年网络顶会论文
- **能力：**检索、选读、压缩、汇报
- **课堂：**15分钟陈述 + 问题探讨

同一母题贯穿，能力逐级进阶

解释 → 验证 → 分析 → 迁移 → 甄别 → 表达

基础实践

回答：怎样让概念真正落地

经典研读

回答：怎样拆解论文的方法

前沿分享

回答：怎样形成自己的判断

课程结构：三层重构

第一层

基础实践

基础教授 + 机制验证

★ 教学动作：教授理论 + 实验

先回顾基础网络概念
再以实验实现并优化机制

★ 预期能力：解释 + 验证

能够解释深层原因
并通过实验复核结论

评价体系：网络概念、实验配置、
比赛打榜、因果解释

第二层

经典研读

顶层问题 + 方法拆解

★ 教学动作：顶层问题 + 方法

发现问题、分析问题、解决问题
对论文问题方法进行拆解与理解

★ 预期能力：分析 + 迁移

能够分析设计取舍
并将方法迁移到新场景

着重培养：文献阅读、问题分析、
迁移思考能力

第三层

前沿分享

自主选读 + 公开表达

★ 教学动作：选读 + 汇报

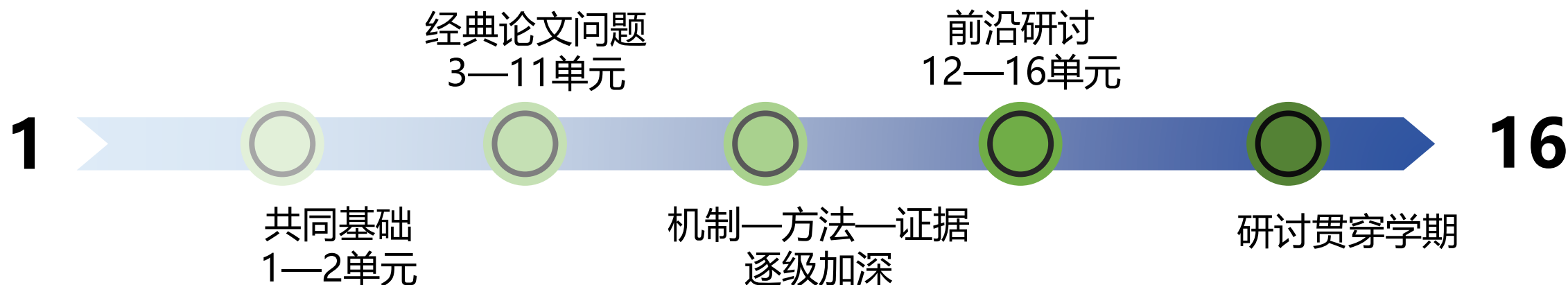
论文挑选、阅读、总结、汇报
并在问答环节展开讨论

★ 预期能力：甄别 + 表达

能够判断创新与边界
并把复杂信息讲清楚

思维碰撞：前沿分享、问题探讨、
举一反三

十六单元，三段一线



基础校准 (2)

- **诊断:** 起点差异
- **概念:** 反馈与拥塞
- **平台:** 资源与实践
- **产出:** 代码案例、实验数据

经典研读 (9)

- **母题:** 思考核心问题
- **精讲:** 经典代表作
- **拆解:** 假设、机制、基线
- **比较:** 证据、场景、代价

前沿研讨 (5)

- **选题:** 近年网络顶会
- **主讲:** 学习学术汇报
- **互动:** 学生15分钟汇报展示、老师同学追问、教师点评
- **综合:** 综述写作练习



网络实践融合教学

理论知识对接实验任务

理论抓手



- 报文与状态 | 报文格式、ACK、窗口与状态机
- 时延与反馈 | RTT、BDP、排队与延迟确认
- 可靠传输 | DupACK、RACK 与丢包恢复
- 拥塞控制 | AIMD、公平性与拥塞状态
- 网络调优 | QoS、调度与可编程测量

实验动作



- 封装扩展 | 增加包类型，观察报文与状态流转
- 反馈控制 | 实现 ACK 与延迟确认，测量 RTT
- 丢包恢复 | 复现实验性丢包，比较恢复机制
- 速率调节 | 在多场景中实现拥塞控制
- 指标优化 | 联合分析吞吐、时延、丢包与利用率

问题求解闭环



理论解释 → 机制设计 → 编码实现 → 指标验证 → 复盘优化

五级任务推动能力进阶



基础实现

完成数据包封装与状态流转，
让学生理解一个数据包从产生到发送的过程，建立网络
协议代码框架理解能力

机制理解

理解 ACK、窗口与丢包检测
识别**拥塞状态变化**
映射到可观察的代码行为

实验验证

改变带宽、时延与丢包条件
比较**吞吐**、**时延**和**利用率**

持续优化

依据打榜**评分**定位瓶颈
多轮修改并解释性能变化

人大 TransHub：课程与竞赛共用的开源平台

人大
实践

中国人民大学李彤教授团队将平台代码与配套教学资源完整开源

开放框架 | 可改可测

基于 UDP 的用户态传输协议框架
预置序号、包类型、确认与收发接口
学生集中实现控制算法并统一实测



开放资源 | 可学可复用

理论课件、任务指南、使用手册与讲解视频
前端、后端代码及标准化环境脚本
GitHub | github.com/litonglab/OpenTranshub

01. 理论基础教学课件

系统介绍“一人一栈”项目背景，详细拆解平台核心功能架构，阐述赛教融合的课程设计思路与实践路径。

02. 一人一栈计划书

提供春季学期完整教学时间表，明确各阶段核心学习任务与关键里程碑要求，保障教学进度有序推进。

03. 开发任务指南

涵盖本地开发环境配置手册，以及任务1至任务5的详细操作步骤文档，降低上手门槛，规范实验流程。

04. 开发任务讲解视频

配套系列实验案例讲解视频，针对环境调试难点、核心代码逻辑与开发细节进行可视化演示与解析。

05. 开源代码

提供完整的前端和后端代码、标准化环境配置脚本，开源共享便于高校教师二次开发与持续迭代优化。

扫码
获取全套资源



含教学课件、计划书、任务指南、讲解视频、开源代码

GitHub 开源地址：

<https://github.com/litonglab/OpenTranshub>

平台把任务、评测和复盘串成实验闭环

教学
闭环

任务引导“做什么”，指标解释“做得怎样”，复盘推动“如何改进”

实验前 | 任务分级

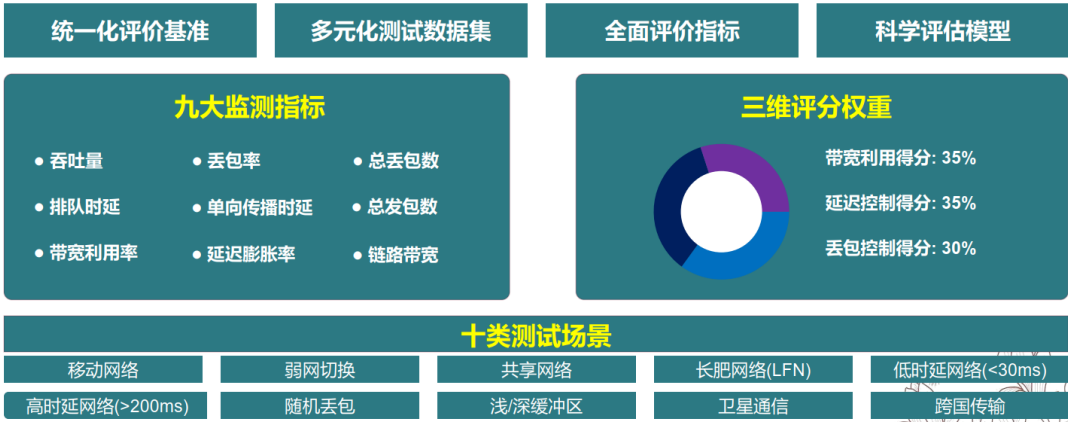
五级任务贯穿学期，难度逐步提升
从数据包封装到拥塞控制与自主创新
让理论知识转化为可实现的协议机制



通过贯穿学期、由浅入深的训练任务，降低实操门槛，实现知识体系学生“能懂”

实验中后 | 评测与复盘

统一 Benchmark 与九项运行指标
综合带宽利用、时延和丢包表现
依据评分、曲线与历史记录持续迭代



提供标准化编程框架，学生完形填空，全面引导学生在训练中实现知识体系“会用”

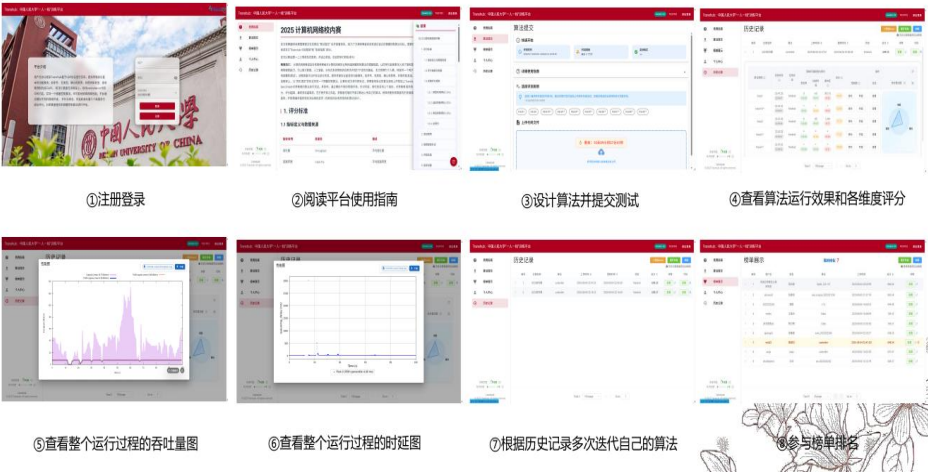
一套平台支撑学生实践、教师组织与统一评测

平台能力

同一框架、同一 Benchmark、同一组指标，让实验可比较、可复现、可复盘

学生端 | 实现—评测—迭代

阅读指南并在统一框架内实现算法
选择场景、提交代码并获得多维评分
查看曲线与历史记录，反复定位瓶颈



教师端 | 组织—监测—诊断

配置任务、场景与评分权重
管理队列、运行环境与实验过程
分析提交、日志和任务数据并组织讲评



赛训平台：三项设计

特色1

环境统一化

标准框架与多场景 Benchmark

★ 做什么 | 同一开发框架

统一环境，让学生聚焦协议机制、代码路径和算法实现。

★ 得到什么 | 结果可复现

统一场景与流程，使方案能够公平比较、课堂复盘。

标准训练与评测体系
统一环境统一配置

特色2

评测可解释

指标驱动诊断与优化

★ 看什么 | 九项运行指标

用吞吐、时延、丢包和带宽利用率刻画系统表现。

★ 怎么评 | 三维加权评分

35%带宽利用 + 35%延迟 + 30%丢包，直接指向优化重点。

10类场景·9项指标
按教学需要选取配置

特色3

迭代常态化

过程反馈支撑持续改进

★ 如何学 | 多轮提交

实时评分、曲线和历史记录，让学生依据反馈持续改进。

★ 如何教 | 课堂复盘

教师结合过程数据组织讲评，并开展针对性辅导。

多轮提交·过程留痕
支撑形成性评价



经典论文深度研读

数据中心网络：从拓扑设计到超大规模生产化

研究
思路

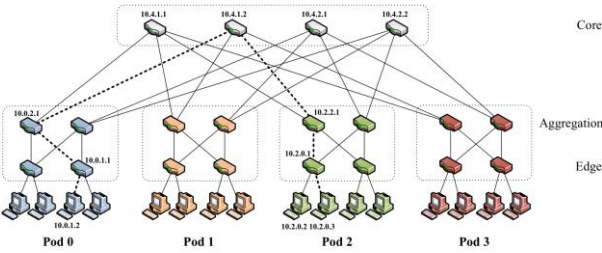
沿时间主线，从网络横向扩展、集中式调度走向超大规模工业实践

01 Fat-Tree

SIGCOMM 2008

- **问题：**层级树带宽受限
- **机制：**商用交换机组建 Clos
- **价值：**全带宽横向扩展

Fat-tree 解决了“数据中心网络应该怎么建”的问题



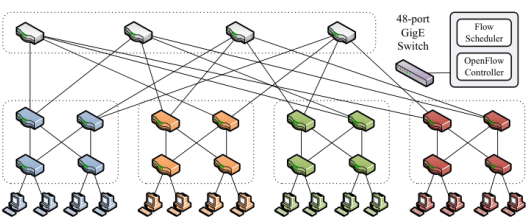
多级 Fat-Tree 提供跨 Pod 等价路径

02 Hedera

NSDI 2010

- **问题：**ECMP 大流易碰撞
- **机制：**集中识别并迁移大流
- **价值：**吞吐接近全局最优

Hedera 解决了“网络资源如何调度”的问题



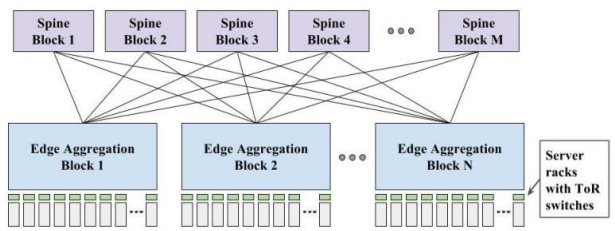
Flow Scheduler 统一调整数据平面路径

03 Jupiter

SIGCOMM 2015

- **问题：**建筑级网络难扩容
- **机制：**模块化 Clos 集中控制
- **价值：**Clos网络+SDN控制

Jupiter 证明了Clos 网络可以支撑 Google级数据中心，并展示了如何通过集中控制实现工业化运营



三级 Clos 以模块化交换单元扩展容量

演进主线：数据中心网络架构 → 网络资源调度 → 大规模生产落地

软件定义网络：从控制平台到全局优化与一致更新

研究思路

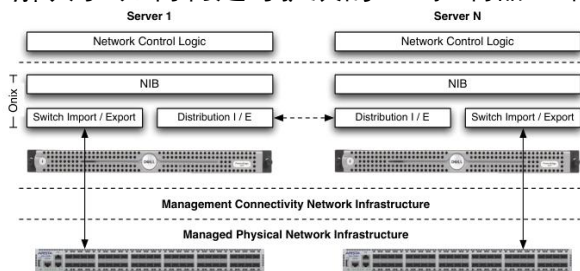
汇聚全局网络状态，贯通可扩展控制、资源优化与一致更新

01 Onix

OSDI 2010

- **问题：**NOX单体控制难扩展
- **机制：**分布式网络控制平台
- **价值：**为SDN规模化奠定基础

Onix解决了“如何构建可扩展的SDN控制器？”的问题



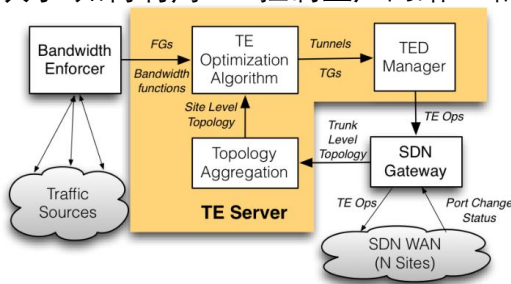
多 Onix 实例共享状态，向上层提供 NIB 接口

02 B4

SIGCOMM 2013

- **问题：**最短路浪费带宽
- **机制：**集中 TE 按需改路
- **价值：**平均利用率约 70%

B4解决了“如何利用SDN控制生产网络？”的问题



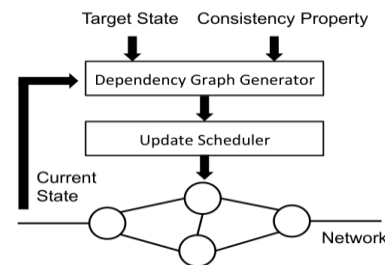
TE Server 汇聚需求，计算并下发多路径隧道

03 Dionysus

SIGCOMM 2014

- **问题：**慢设备拖延更新
- **机制：**依赖图动态调度
- **价值：**提速约 53%–88%

Dionysus解决了“如何安全高效的更新SDN？”的问题



依赖图约束顺序，Scheduler 按运行状态选择下一步

演进主线：可扩展控制平台 → 集中式资源调度 → 流量高效更新

网络传输协议：从多路径聚合到用户态演进

研究思路

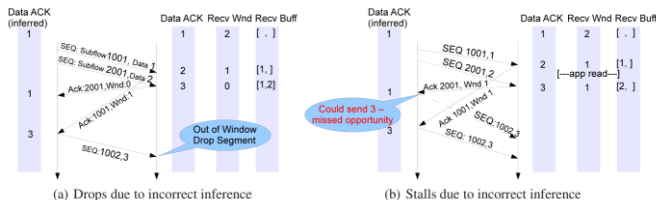
聚合多路径、建模最优发送状态，以用户态协议突破演进束缚

01 MPTCP

NSDI 2012

- **问题：**单连接受限单路径
- **机制：**连接拆分多个子流
- **价值：**聚合带宽透明容错

MPTCP解决了“如何利用多条网络路径？”的问题



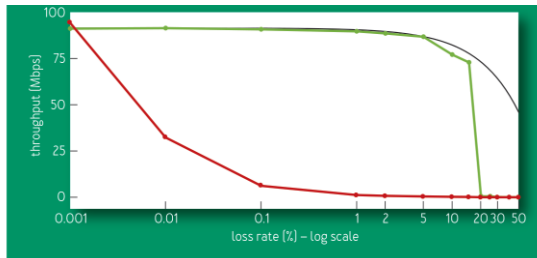
连接级数据确认统一管理多个 TCP 子流

02 BBR

ACM Queue 2016

- **问题：**丢包不等于拥塞
- **机制：**估计带宽与传播时延
- **价值：**高吞吐、低排队

BBR解决了“如何摆脱传统拥塞控制的局限？”的问题



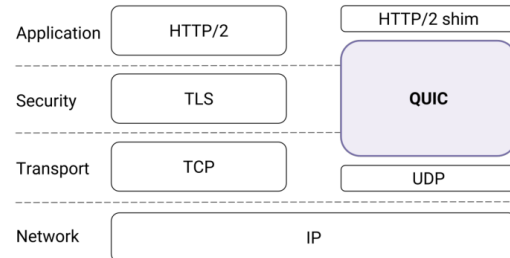
随机丢包上升时，BBR 吞吐得到显著改善

03 QUIC

SIGCOMM 2017

- **问题：**TCP 升级与建连缓慢
- **机制：**UDP 集成安全与传输
- **价值：**低时延、快速迭代

QUIC解决了“如何重新设计互联网传输协议？”的问题



QUIC 将安全与传输合并到用户态，以 UDP 为载体

演进主线：多路径聚合 → 模型驱动拥塞控制 → 用户态快速演进

AI 网络系统：从异构通信到大模型训练网络

研究思路

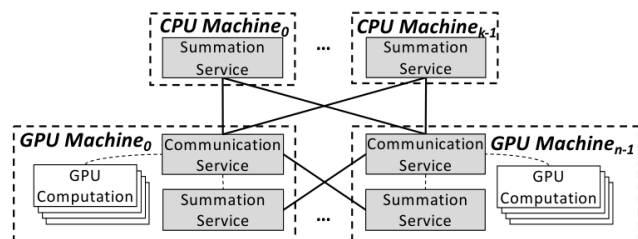
从主机异构协同、交换机内聚合，走向面向万卡 LLM 的生产级网络

01 BytePS

OSDI 2020

- **问题：**异构资源利用不足
- **机制：**通信与聚合服务解耦
- **价值：**统一两类通信范式

BytePS解决了“如何高效完成GPU集群通信？”的问题



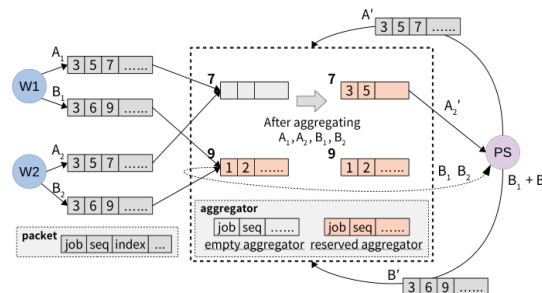
计算与通信解耦，CPU/GPU 节点共同承担聚合

02 ATP

NSDI 2021

- **问题：**交换机资源争用
- **机制：**动态尽力在网聚合
- **价值：**支持多任务、多机架

ATP解决了“如何利用交换机加速多租训练？”的问题



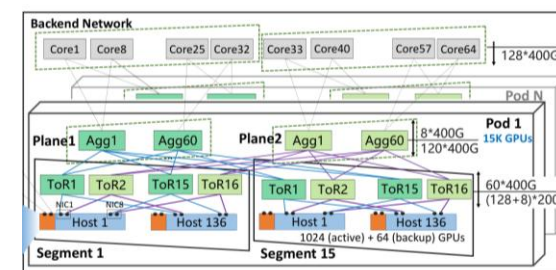
资源可用时在网聚合，冲突时回退 PS

03 Alibaba HPN

SIGCOMM 2024

- **问题：**突发大流哈希极化
- **机制：**双平面、双 ToR 组网
- **价值：**单 Pod 支持万卡

HPN解决了“如何为LLM训练重新设计网络？”的问题



双平面 Segment 降低冲突并隔离单点故障

演进主线：主机异构协同 → 交换机内动态聚合 → LLM 生产级整网



前沿论文分享交流



课堂汇报与教师提问

- | | |
|------|---------------------------|
| 自由组队 | 学生基于兴趣及研究方向自由组队，每组1~2人 |
| 论文选择 | 每组从论文分享范围中挑选一篇合适的论文 |
| 阅读论文 | 组内成员分工精读全文，梳理论文研究背景、方法及结论 |
| 组内讨论 | 针对论文不解之处进行探讨，协作制作汇报PPT |
| 课堂汇报 | 小组成员逐个上台进行论文分享 |
| 教师提问 | 教师针对论文内容进行现场提问，引导学生进一步思考 |

➤ 分享意义

- 跟踪网络领域**最新发展**，打破教材滞后
- 训练批判性思维与**科研素养**，掌握科研方法论
- 理解网络领域**真实研究问题**，对准产业痛点
- 抵抗AI工具依赖，重塑**深度思考**与推演能力

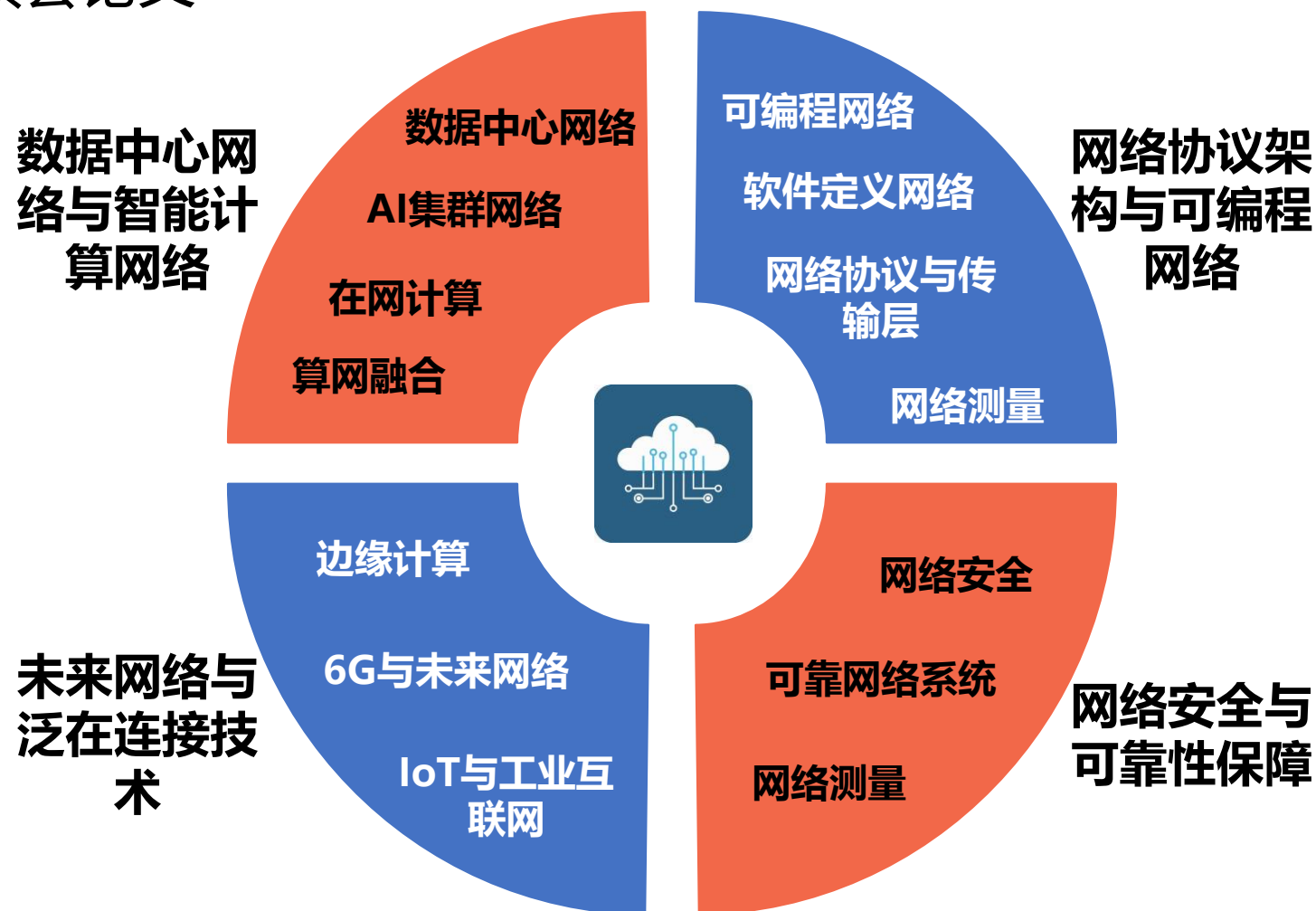
论文分享范围

✈ 分享范围：近五年网络领域顶会论文

✈ 论文主要来自：

- SIGCOMM
- NSDI
- MOBICOM
- INFOCOM
- OSDI
- SOSP
- ATC
- ISCA
- ASPLOS
- ToN

均为CCF-A类会议或期刊



科研素养能力

- 论文阅读能力
- 英语水平
- 前沿研究敏感度
- 科研思维



创新实践能力

- 问题分析与解决能力
- 创新意识
- 团队合作能力
- 批判性分析



表达交流能力

- PPT制作水准
- 口头表达能力
- 逻辑组织能力
- 临场应变能力



知识学习 → 科研能力培养

谢谢！

